

Планирование маршрутов выездных бригад

Руководство по работе с системой

Рабочее место диспетчера · мобильное приложение бригады · расчёт маршрутов
Версия документа: сентябрь 2026

Содержание

1. О системе
2. Кто с ней работает
3. Вход и общие правила работы
4. Справочники
5. Заявки
6. Статусы заявки: что можно и чего нельзя
7. Смены исполнителей
8. План дня
9. Заявки, которым не хватило места
10. Выдача оборудования
11. Утверждение плана
12. Приложение бригады
13. Ведение дня: факт, опоздания, выезд
14. Пересчёт
15. Сценарии работы
16. Сравнение планов
17. Система: настройки и обслуживание
18. Как считаются маршруты
19. Как расставляются приоритеты
20. Развёртывание
21. Что прототип не умеет
22. Приложение А. Форматы файлов для загрузки
23. Приложение Б. Сообщения системы
24. Приложение В. Термины

1. О системе

Система составляет план работы выездных бригад на день и ведёт этот план до конца смены: следит за исполнением, замечает расхождения и пересчитывает остаток дня, когда что-то пошло не так.

Задача выглядит так. Утром есть список заявок: у каждой адрес, желаемое окно визита, тип работ и требования к исполнителю. Есть бригады: у каждой свои навыки, часы смены, транспорт и оборудование. Нужно разложить заявки по бригадам и выстроить порядок объезда так, чтобы уложиться в окна клиентов и смены, не нарушить требования и при этом занять меньше людей и накатать меньше километров.

Дальше начинается день, и план перестаёт соответствовать реальности: бригада задержалась на заявке, пришла авария, клиент отменил визит. Система замечает это, показывает диспетчеру и пересчитывает оставшуюся часть дня, сохраняя за бригадами то, что они уже сделали или начали.

Из чего состоит

Часть	Для кого	Что делает
Рабочее место диспетчера	диспетчер, администратор	заявки, смены, справочники, расчёт и утверждение планов, карта, пересчёт
Приложение бригады	бригада	свой маршрут на день и отметки о ходе работ
Расчёт маршрутов	—	распределение заявок по бригадам и порядок объезда
Дорожная маршрутизация	—	время и расстояние по дорогам: автомобиль, велосипед, пешком
Общественный транспорт	—	поездки по расписаниям: метро, МЦК, автобусы

Все части разворачиваются на оборудовании заказчика. Внешние платные сервисы не используются: адреса клиентов и данные о бригадах не покидают контур.

Как устроен рабочий день

1. Заявки и смены на день заведены или загружены файлом.
2. Диспетчер строит план. Система распределяет заявки и показывает маршруты на карте.
3. По заявкам, которые не поместились, диспетчер принимает решение: подобрать другое время, перенести на другой день или отменить.
4. Если заявкам нужно оборудование, система считает, сколько выдать каждой бригаде.
5. Диспетчер утверждает план — бригады видят маршруты в приложении.
6. В течение дня бригады отмечают ход работ. Диспетчер видит факт на карте.
7. При сбое — задержка, авария, отмена — диспетчер пересчитывает остаток дня.

2. Кто с ней работает

Роль	Что доступно
Администратор	Все офисы, справочники, учётные записи, системные настройки, журнал расчётов, режим демонстрации, очистка данных.
Диспетчер	Только свой офис: заявки, смены, планы, пересчёты, решения по заявкам. Справочники видит, правит их администратор.
Бригада	Только мобильное приложение: свой маршрут на день и отметки о ходе работ.

Данные разделены по офисам. Диспетчер одного офиса не видит чужие заявки и бригады, расчёт никогда не смешивает офисы. Администратор переключает офис в левом нижнем углу.

3. Вход и общие правила работы

Вход

Первый администратор — `admin`; пароль задаётся при установке (переменная `ADMIN_PASSWORD`). Если пароль не задан, система пускает по паролю `admin` и предупреждает об этом в журнале при каждом запуске — на рабочем стенде так оставлять нельзя. Пароль меняется в разделе «Справочники» → «Пользователи».

Учётные записи диспетчеров заводит администратор там же. Логин и пароль бригады для мобильного приложения задаются в карточке бригады: «Справочники» → «Бригады».

День — общий для всех разделов

Вверху страницы выбирается день. Он один на все вкладки: перешли из заявок в планы — день остался тот же. Кнопки «<» и «>» листают дни, круговая стрелка обновляет данные. Рядом система пишет, сколько на этот день заявок и сколько из них идёт в планирование.

Часы системы

В правом верхнем углу — время, по которому живёт система: по нему считаются планы, опоздания и моменты выезда. В режиме демонстрации часы можно переводить, чтобы проиграть день за несколько минут. Переведённые часы подсвечены жёлтым, рядом написано, на сколько. Подробности — в разделе [17](#).

Что система делает сама, а что требует решения

Делает сама	Ждёт решения диспетчера
Распределяет заявки и строит маршруты; проверяет их по расписанию транспорта; вводит утверждённый пересчёт в силу в назначенный момент; закрывает выезд бригаде, если план для неё пересчитывается; отменяет пересчёт, который устарел.	Что делать с заявками, которым не хватило места; согласовать ли клиенту новое время; сколько оборудования выдать; утверждать ли план; запускать ли пересчёт; отпускать ли отстающую бригаду.

Правило, которое стоит знать с самого начала: система не меняет договорённости с клиентом и не отменяет работу молча. Всё, что касается окна визита и отмены, делает человек — система только предлагает и показывает последствия.

4. Справочники

Справочники — то, из чего собираются заявки и смены. Меняет их администратор.

Офисы

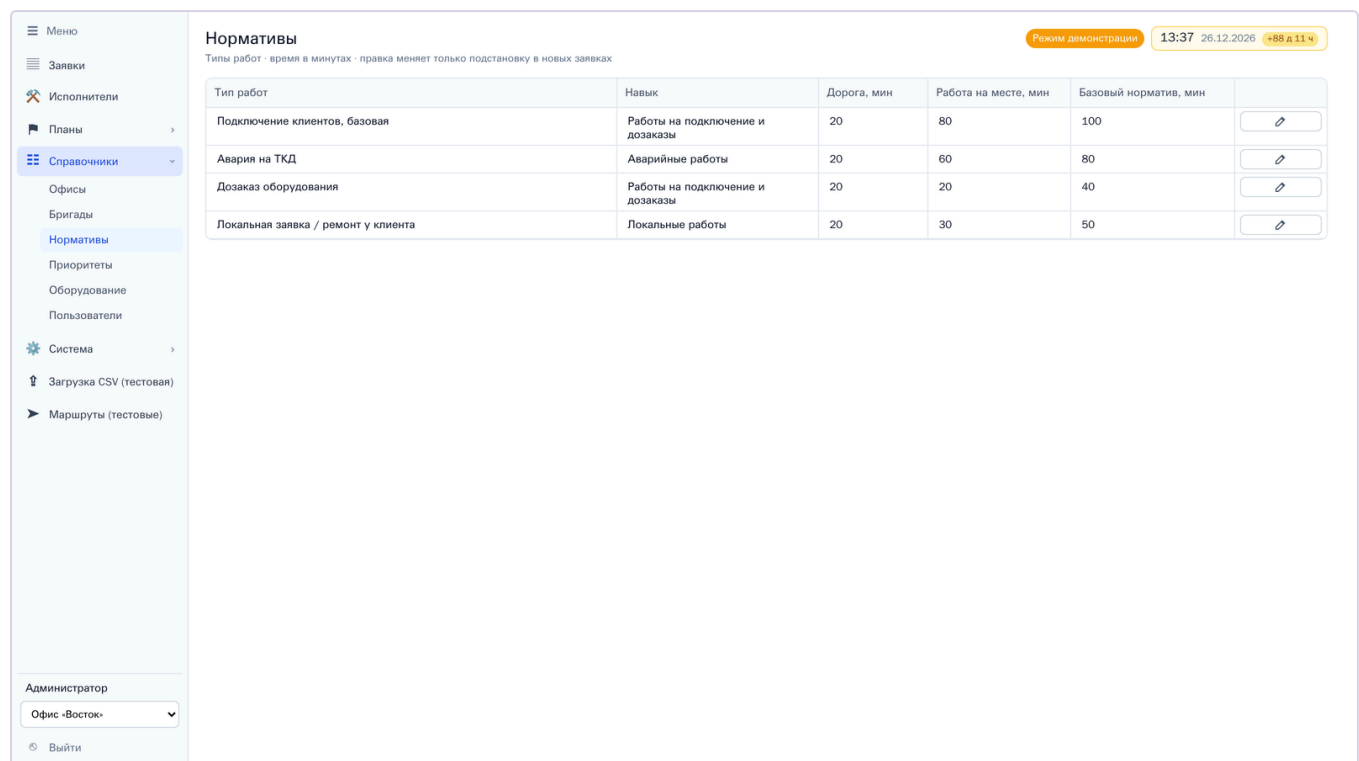
Название и координаты. Точка офиса нужна тем бригадам, которые выезжают утром из офиса, а не из своей точки.

Бригады

Название, телефон и учётная запись для мобильного приложения. Телефон виден диспетчеру в карточке маршрута — по нему звонят, когда план разошёлся с фактом. Пустой логин означает, что у бригады нет входа в приложение: её маршрут ведёт диспетчер вручную.

Нормативы (тип работ)

Тип работ задаёт, сколько времени занимает визит: норматив дороги и норматив работы у клиента. Эти значения подставляются в новую заявку; в конкретной заявке время работы можно изменить.



Тип работ	Навык	Дорога, мин	Работа на месте, мин	Базовый норматив, мин	
Подключение клиентов, базовая	Работы на подключение и дозаказы	20	80	100	
Авария на ТКД	Аварийные работы	20	60	80	
Дозаказ оборудования	Работы на подключение и дозаказы	20	20	40	
Локальная заявка / ремонт у клиента	Локальные работы	20	30	50	

Рисунок 1. «Справочники» → «Нормативы». У каждого типа работ свой норматив дороги и работы на месте; приоритет по умолчанию подставляется в новую заявку.

Приоритеты

Приоритет	Уровень	Что означает
Авария	1	Верхний уровень: в расчёте идёт впереди всего остального.
Подключение	2	Плановые подключения и переходы.
Ремонт и дозаказ	3	Базовый уровень.

Приоритет подставляется по типу работ, но у конкретной заявки его можно изменить: тип работ — это «что делаем», приоритет — «насколько срочно».

Навыки и транспорт

Навык — то, что должен уметь исполнитель: локальные работы, работы на подключение и дозаказы, аварийные работы. У смены может быть до трёх навыков. Транспорт — автомобиль, велосипед, пешком или общественный транспорт; у заявки он указывается, только если работа требует конкретного вида.

Оборудование и ёмкость транспорта

Справочник оборудования хранит типы того, что бригада привозит клиенту. Ниже в том же разделе — таблица «Сколько увозит бригада»: предел выдачи для каждой пары «транспорт — оборудование». В машину помещается тридцать роутеров, пешеход столько не унесёт, и система это учитывает.

Меню

Заявки

Исполнители

Планы

Справочники

Офисы

Бригады

Нормативы

Приоритеты

Оборудование

Пользователи

Система

Загрузка CSV (тестовая)

Маршруты (тестовые)

Администратор

Офис «Восток»

Выйти

Оборудование

Всего 2 - что техник привозит на заявку

+ Добавить оборудование

№	Название	Описание	Заявок	У бригад	
1	Роутер	Wi-Fi роутер: подключение, переход на гигабит, дозаказ оборудования	0	0	
2	ТВ-приставка	Приставка цифрового ТВ: установка и замена техником	0	0	

Сколько увозит бригада

Предел выдачи на один выезд: по нему считается, сколько оборудования выдать бригаде под её план — min(предел, нужно по плану + запас). Запас общий, он задаётся в «Система» → «Состояние».

Транспорт	Роутер	ТВ-приставка
Автомобиль	30	20
Пешеход	5	2
Велосипед	8	3
Общественный транспорт	6	3

Сохранить пределы

Режим демонстрации

13:37 26.12.2026 +88 д 11 ч

Рисунок 2. Типы оборудования и предел выдачи по видам транспорта.

Тип оборудования, который требуется заявкам или числится у бригад, удалить нельзя — система скажет, сколько заявок и бригад его используют. Сначала уберите требования, потом удаляйте.

5. Заявки

Раздел «Заявки» показывает работу выбранного дня.

Меню

Заявки

Исполнители

Планы

Справочники

Система

Загрузка CSV (тестовая)

Маршруты (тестовые)

Администратор

Офис «Восток»

Выйти

Заявки

Всего 66 · к планированию 66 · время московское

День 12/22/2026 · заявок на этот день 66, к планированию 66

+ Добавить заявку · Таблица · Карта · 66

	№	Статус	Адрес	Координаты	Тип работ	Работа, мин	Окно (МСК)	Приоритет	Транспорт	
☐	номер	любой	адрес	55.74	любой	от — до	чч:мм — чч:мм	любой	любой	Сбросить
☐	336	В плане	Город Москва, ул.Международная, д. 28 стр. 1	55.7432, 37.6877	Подключение клиентов, базовая	70	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	338	В плане	Город Москва, ул.Малышева, д. 13	55.6980, 37.7438	Подключение клиентов, базовая	70	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	340	В плане	Город Москва, ул.Нижегородская, д. 63	55.7325, 37.7187	Подключение клиентов, базовая	70	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	341	В плане	Город Москва, ул.Зеленодольская, д. 28Б	55.7118, 37.7709	Подключение клиентов, базовая	70	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	342	В плане	Город Москва, ул.Боровая, д. 14	55.7694, 37.7157	Дозаказ оборудования	20	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	343	В плане	Москва, проезд Орехово-Зуевский, д. 18/8	55.7314, 37.7537	Дозаказ оборудования	20	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	344	В плане	Город Москва, ул.3-я Карачаровская, д. 8 к 2	55.7334, 37.7472	Локальная заявка / ремонт у клиента	30	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	345	В плане	Город Москва, ул.Чистопольская, д. 2 к 2	55.7306, 37.7584	Локальная заявка / ремонт у клиента	30	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	346	В плане	Город Москва, ул.Боровая, д. 12	55.7703, 37.7148	Локальная заявка / ремонт у клиента	30	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	347	В плане	Город Москва, ул.Окская, д. 6 к 1	55.7103, 37.7514	Локальная заявка / ремонт у клиента	30	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐
☐	348	В плане	г.Город Москва, ул.Ташкентская, д.	55.7040, 37.8131	Авария на ТКД	80	10:00 — 12:00	Обычный	Общественный транспорт	☐ ☐

Рисунок 3. Заявки дня. Под шапкой каждого столбца — свой фильтр; отметки слева включают массовые действия.

Что в заявке

Поле	Пояснение
Адрес и координаты	куда ехать; по координатам строится маршрут
Окно	интервал, в который клиент ждёт бригаду; начало работ должно попасть в него
Тип работ	подставляет норматив времени и приоритет по умолчанию
Работа, мин	сколько бригада проводит у клиента
Приоритет	авария, подключение, ремонт и дозаказ
Навык	что должен уметь исполнитель
Транспорт	если заявке нужен конкретный вид транспорта
Оборудование	что и сколько штук бригада должна привезти
Статус	где заявка находится в работе — см. раздел 6

Кроме этих полей у заявки бывают отметки, которые ставит не человек, а ход работы: «согласовано на ...» — клиенту обещано конкретное окно; «перенесена с ...» — работу уже двигали с другого дня; «требуется уточнения» — до клиента не дозвонились. Отметки влияют на приоритет в расчёте (раздел [19](#)) и видны в карточке заявки.

Карта

Кнопка «Карта» показывает те же заявки точками. Цвет — статус, красная обводка — авария. По клику на точку открывается карточка заявки, из неё можно перейти в план, где она стоит.

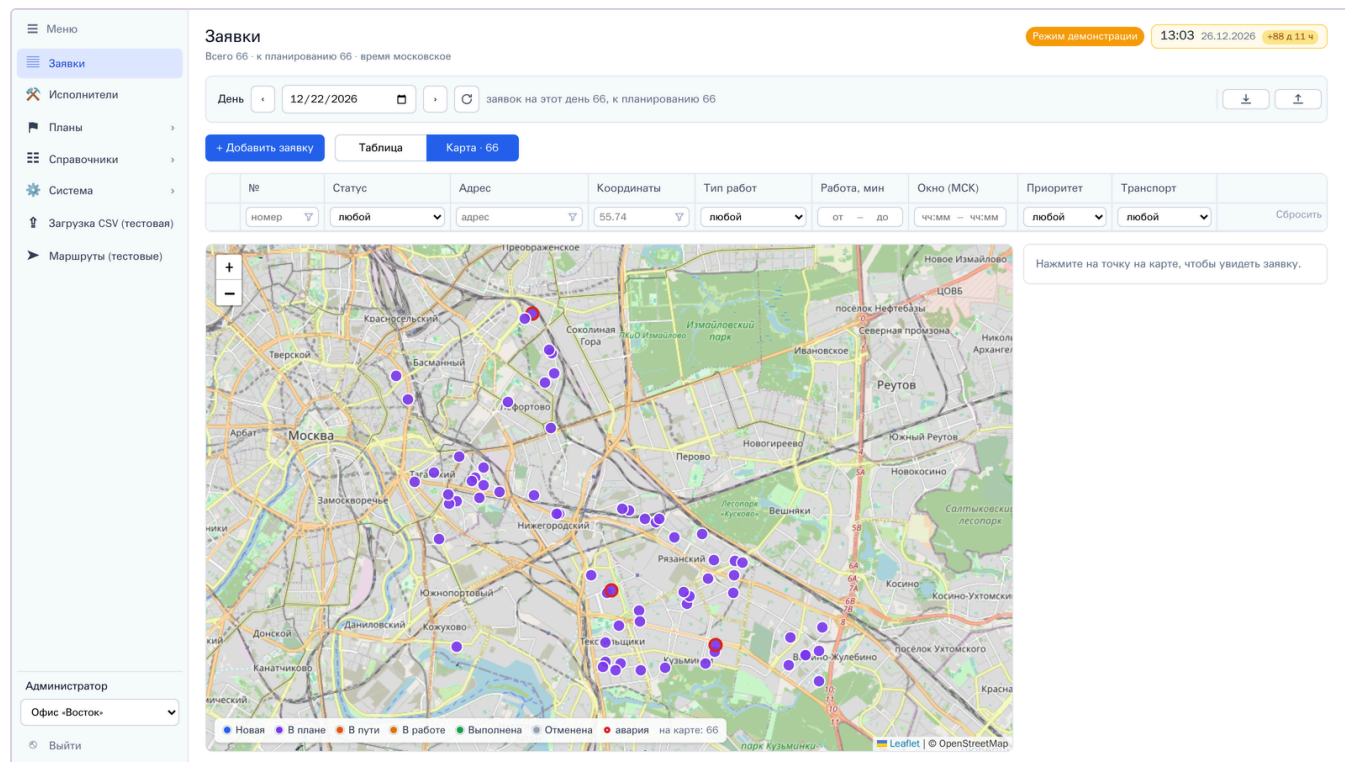


Рисунок 4. Заявки дня на карте: цвет точки — статус заявки.

Групповые действия

Отметьте строки галочками (Shift-клик отмечает диапазон, галочка в строке фильтров — все отобранные) — над таблицей появится панель «Отмечено: N · Изменить · Удалить».

- Изменить — каждое поле включается своей галочкой: меняется только отмеченное. Так переносят пачку заявок на другой день, правят окно, тип работ, приоритет, транспорт. Статус меняется отдельно — список доступных переходов появляется, только если у всех отмеченных заявок статус одинаковый.
- Удалить — удаляется всё, что можно; по остальному приходит список причин («заявка №12 в плане»). Одна занятая строка не отменяет удаление остальных.

Заявку, которая стоит в утверждённом плане, нельзя редактировать напрямую: сначала её снимают с плана — переносом, отменой или пересчётом. Это защита от ситуации, когда у бригады в приложении одно, а в системе другое.

Загрузка из файла

Заявки загружаются файлом CSV — кнопка со стрелкой вверх в строке дня, рядом кнопка выгрузки шаблона. Форматы описаны в [приложении А](#). Файл проверяется целиком: если в строке ошибка, система называет номер строки и причину и не загружает ничего, пока ошибки не исправлены. Так в базу не попадает половина файла.

6. Статусы заявки: что можно и чего нельзя

Статус — это не пометка «для красоты», а разрешение на действия. От него зависит, можно ли менять окно, попадёт ли заявка в расчёт и что увидит бригада.

Статус	Что означает	Что с ней можно
Новая	Не входит ни в один утверждённый план, ждёт расчёта.	Правится целиком: адрес, окно, тип работ, приоритет, оборудование. Идёт в расчёт.
В плане	Стоит в маршруте утверждённого плана, бригада её видит.	Окно и содержание не меняются. Снять можно переносом, отменой или пересчётом.
В пути	Бригада выехала.	В пересчёт больше не идёт: заявка закреплена за бригадой.
В работе	Бригада на месте, идут работы.	Закреплена за бригадой; пересчёт её не трогает.
Выполнена	Работы закончены. Конечный статус.	Ничего; остаётся в истории дня.
Отменена	Работа не состоялась. Конечный статус, всегда с причиной.	Ничего. Если работа всё-таки нужна — заводится копия заявки.

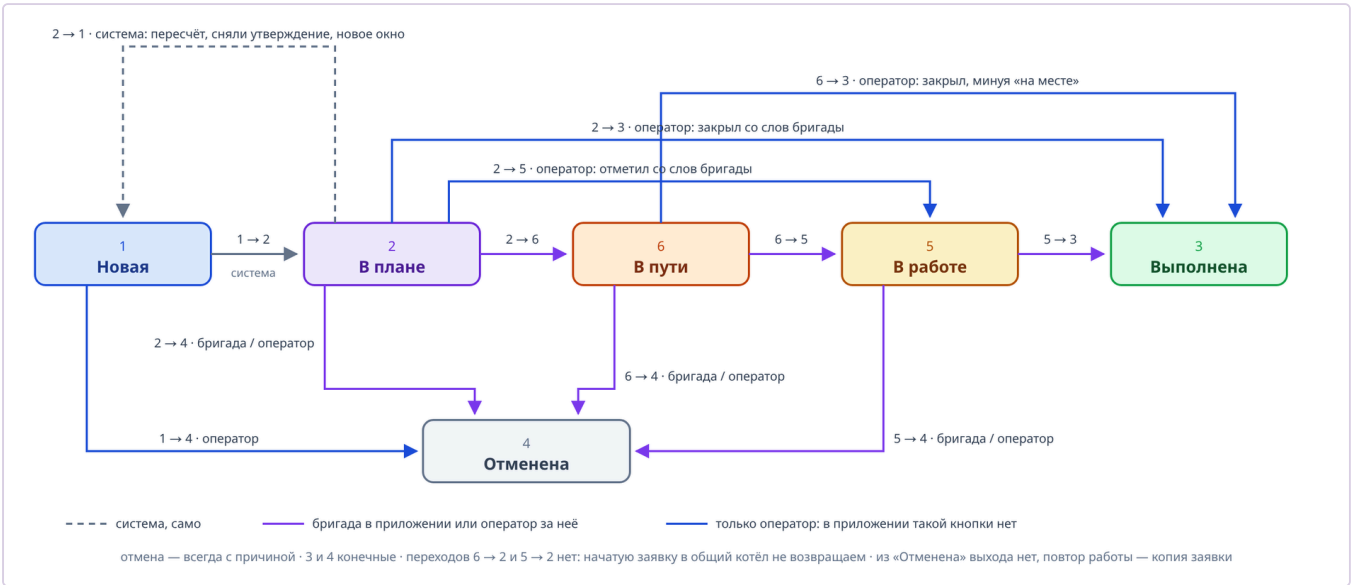


Рисунок 5. Переходы статусов. Пунктир — то, что делает система сама; фиолетовые стрелки — отметки бригады в приложении (их же может поставить оператор за бригаду); синие — только оператор, в приложении таких кнопок нет.

Кто какие переходы делает

Переход	Кто	Когда и что при этом происходит
Новая → В плане	система	план утверждён: заявка закрепляется за этим планом и появляется у бригады в приложении
В плане → Новая	система	утверждение сняли, заявку не взял пересчёт или ей поменяли окно; заявка снова свободна для расчёта
В плане → В пути	бригада или оператор	«Выехали»: заявка закрепляется за бригадой, пересчёт её уже не перераспределяет
В пути → В работе	бригада или оператор	«На месте»: фиксируется фактическое время прибытия
В работе → Выполнена	бригада или оператор	«Выполнено»: фиксируется время окончания, бригаде открывается следующая заявка
В плане → В работе В плане → Выполнена В пути → Выполнена	только оператор	отметка со слов бригады, когда она не успела нажать в приложении; в приложении таких кнопок нет
Любой рабочий → Отменена	бригада («Не выполнить») или оператор	обязательна причина; она видна в карточке заявки и в истории
Новая → Отменена	только оператор	отмена до планирования: клиент отказался, не дозвонились

Правила, которые система не нарушает

- Окно меняется только у «Новой». Пока заявка в плане, её окно — это обещание, по которому уже едет бригада.
- Начатую заявку не возвращают в общий котёл. Переходов «В пути → В плане» и «В работе → В плане» нет: если бригада выехала, заявка остаётся за ней.
- Отмена окончательна. Из «Отменена» выхода нет; повтор работы — новая заявка. Так не теряется история: видно, что именно отменили и почему.
- Отмена всегда с причиной. У бригады это список в приложении («Клиента нет на месте», «Нет доступа в помещение», «Нет нужного оборудования», «Клиент отказался» или свой текст), у оператора — поле причины.
- «Не дозвонились» — тоже отмена, но с пометкой «требуется уточнения»: такие заявки видно отдельно, оператор перезванивает позже и при необходимости заводит копию.

7. Смены исполнителей

Смена — это бригада, вышедшая на работу в конкретный день: свои часы, транспорт, навыки и точка старта. Один и тот же состав в разные дни может выходить по-разному, поэтому планируются именно смены, а не бригады.

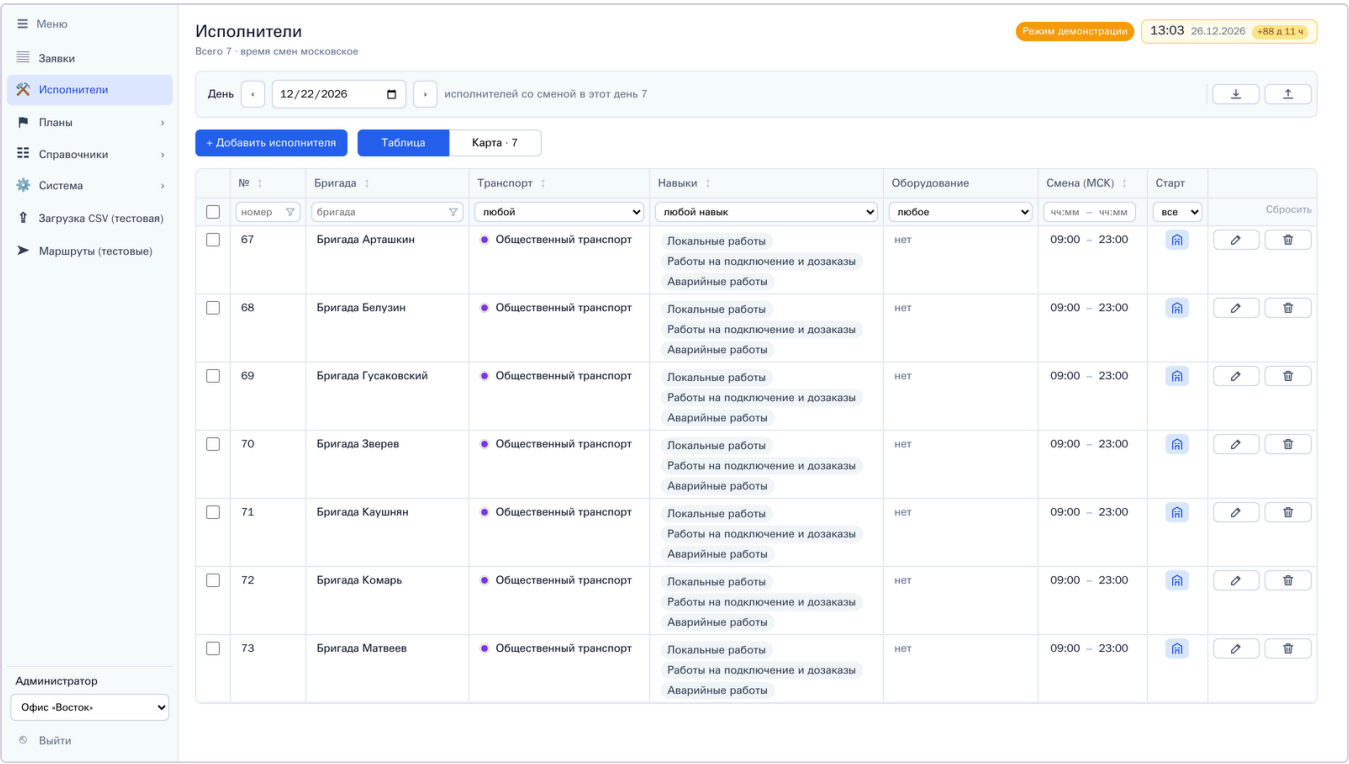


Рисунок 6. «Исполнители»: смены выбранного дня.

Поле	Пояснение
Бригада	из справочника бригад; от неё берётся телефон и вход в приложение
Транспорт	автомобиль, велосипед, пешком, общественный транспорт
Навыки	от одного до трёх
Оборудование	что бригада везёт с собой; заполняется выдачей по плану
Смена	часы работы; визит должен уложиться в них целиком
Старт	выезжает из офиса или из своей точки

Меню

Заявки

Исполнители

Планы

Справочники

Система

Загрузка CSV (тестовая)

Маршруты (тестовые)

Администратор

Офис - Восток

Выйти

Исполнители

Всего 7 - время смен московское

Режим демонстрации

13:03 26.12.2026 +88 д 11 ч

День

12/22/2026

исполнителей со сменой в этот день 7

+ Добавить исполнителя

Таблица

Карта 7

№	Бригада	Транспорт	Навыки	Оборудование	Смена (МСК)	Старт	
номер	бригада	любой	любой навык	любое	чч:мм - чч:мм	все	Сбросить

Нажмите на точку на карте, чтобы увидеть исполнителя.

Автомобиль

Пешеход

Велосипед

Общественный транспорт

офис

на карте: 7

Рисунок 7. Те же смены на карте: видно, откуда бригады начинают день.

Смены, как и заявки, правятся группой и загружаются файлом. Если после переноса бригада окажется в двух сменах одного дня, система не примет изменение и скажет, какая бригада конфликтует.

Планирование маршрутов выездных бригад — руководство

13

8. План дня

Построение

Раздел «Планы» → «Планы дня», кнопка «Построить план». В окне расчёта выбирается решатель и то, что важнее сразу после приоритетов: максимум заявок, меньше задействованных бригад или меньше пробега. Параметры поиска можно переопределить на один расчёт.

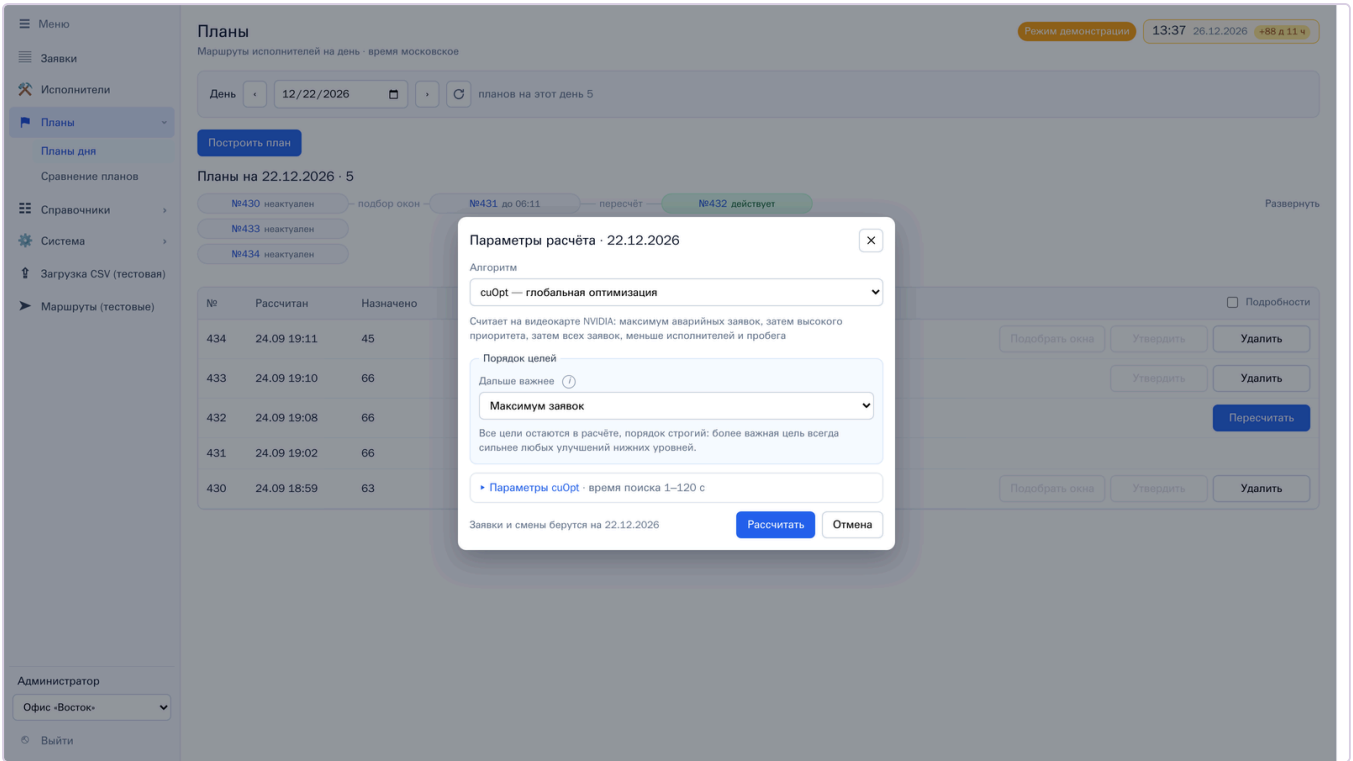


Рисунок 8. Окно расчёта: решатель, цель после приоритетов и параметры поиска.

Решатель	Когда использовать
cuOpt	основной: оптимизация на видеокарте NVIDIA
OR-Tools	та же постановка на процессоре — если видеокарты нет
Базовый	контрольный алгоритм: заявки по порядку, первый подходящий исполнитель. Нужен, чтобы сравнивать с ним результат оптимизации

Каждый расчёт — самостоятельный план со своими параметрами и метриками. Планы одного дня не заменяют друг друга: их можно сравнивать и утверждать любой. Пока идёт расчёт, видна полоса хода с текущим шагом; расчёт можно прервать.

Если на день нет активных заявок или нет ни одной смены, система не станет считать и скажет об этом прямо: «На 17.09.2026 нет исполнителей со сменой».

Что показывает план

По клику на визит открывается карточка: кто едет, во сколько начинает, какое окно у клиента, что за работы и какое оборудование нужно. Ограничения, из-за которых выбор был именно таким, — навык, транспорт, окно, смена — видны там же. Полный разбор расчёта, включая предупреждения решателя, лежит в журнале: «Система» → «Журнал расчётов».

Поиск в панели маршрутов принимает номер заявки, адрес или название бригады: так быстро находят, куда попала конкретная заявка.

9. Заявки, которым не хватило места

Если все заявки в день не помещаются, система не прячет это: они остаются неназначенными и показываются отдельно, с причиной. Причина написана человеческим языком — например, «подходящий исполнитель может выполнить заявку отдельно, но она не поместилась в общий план с учётом срочности, других заявок, времени дороги и смен».

Пока по таким заявкам нет решения, план утвердить нельзя. Путь два.

Путь первый: перенести или отменить

Кнопка «Утвердить» открывает окно, где по каждой невлезшей заявке выбирается: перенести на другой день или отменить. После этого план утверждается как есть, без пересчёта — маршруты бригад от этого не меняются, работы в дне просто становится меньше.

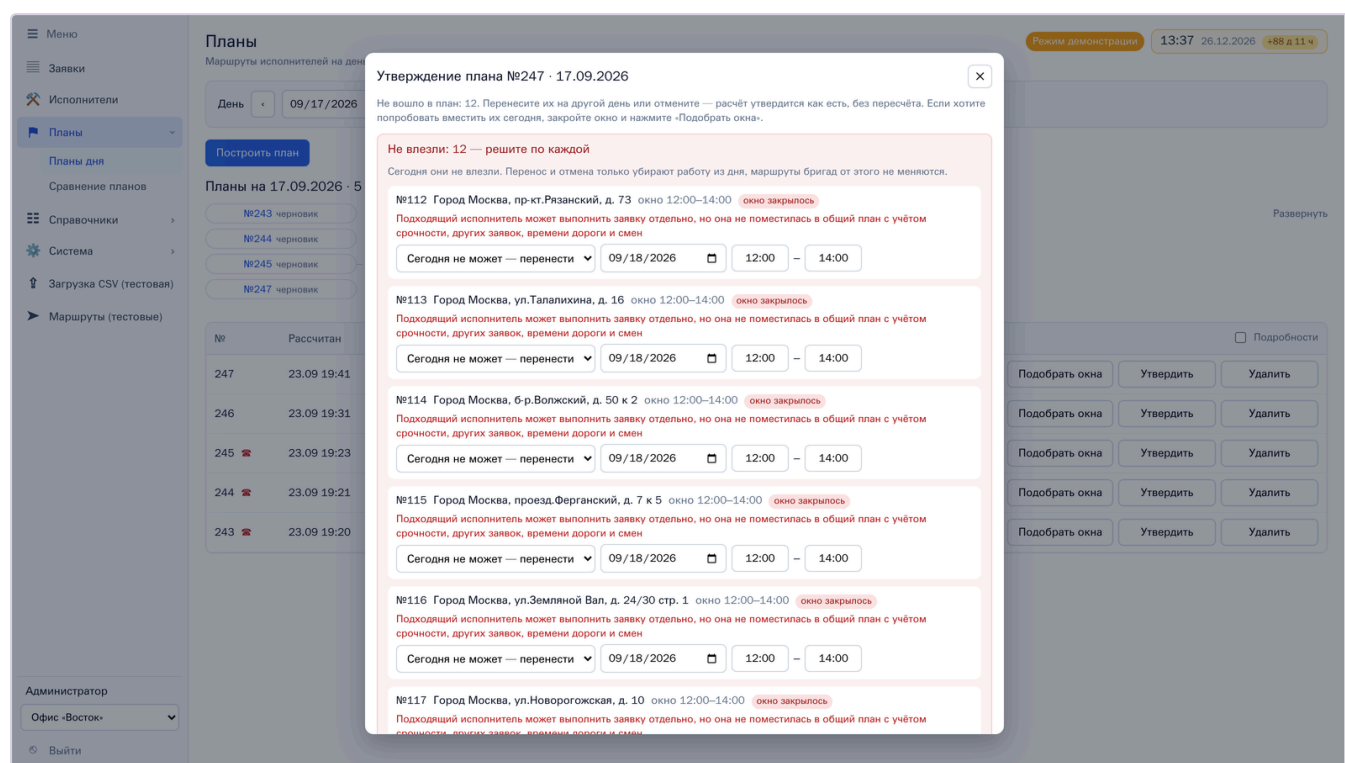


Рисунок 11. Решение по каждой заявке, не попавшей в план. Просроченные окна помечены отдельно.

Путь второй: подобрать окно

Кнопка «Подобрать окна» запускает отдельный расчёт. В нём окна невлезших заявок раскрываются от ближайшего возможного выезда до конца смен — но только внутри расчёта: в базе окна не меняются. Система заново раскладывает день и предлагает по каждой заявке конкретное время — «бригада приедет в 17:40» — либо честно говорит, что сегодня никак.

Порядок в этом расчёте защищает тех, кто уже попал в план: сначала аварии, затем заявки из исходного расчёта, и только потом раскрытые. Заявка, которая уже стояла в плане, вытеснена быть не может.

Если подобрать новые окна без потерь невозможно, расчёт отменяется целиком. Диспетчер увидит: «Безопасные новые окна не найдены: варианты потребовали бы снять ранее назначенные заявки №...». Исходный план при этом сохраняется — ничего переигрывать не нужно.

Дальше оператор обзванивает клиентов и отмечает ответ:

Ответ клиента	Что делает система
Согласен на предложенное время	окно заявки сужается до обещанного (предложенное время плюс допуск в 30 минут), ставится отметка «согласовано» — в следующих расчётах её может подвинуть только авария
Сегодня не может	заявка переносится на выбранный день с отметкой «перенесена с ...» — там она пойдёт выше обычных, чтобы не кочевать дальше
Работа не нужна	отмена с причиной «клиент отказался»
Не дозвонились	отмена с причиной и пометкой «требуется уточнения»

Решения применяются к тому же расчёту без нового пересчёта: согласованная заявка остаётся ровно там, куда её поставил подбор, отказавшаяся вычёркивается. Работы становится меньше, значит выпасть из плана из-за этих решений никто не может.

Пока хоть по одной предложенной заявке нет ответа, план не утвердится: «В расчёте №N заявкам №... подобрано окно, но ответа клиента нет: согласуйте время, перенесите на другой день или отмените». Это защита от ситуации, когда бригада приедет в то время, о котором никто не договаривался.

Если обещание всё-таки нарушено

Перед утверждением система сверяет обещания: если заявка с отметкой «согласовано» стоит вне обещанного окна, диспетчер увидит предупреждение с номером заявки и временем. Решение остаётся за человеком — утвердить как есть или пересчитать.

10. Выдача оборудования

Если заявки требуют оборудования, бригада должна взять его с собой. Сколько именно — считает система по готовому плану. Кнопка «Оборудование» у открытого плана.

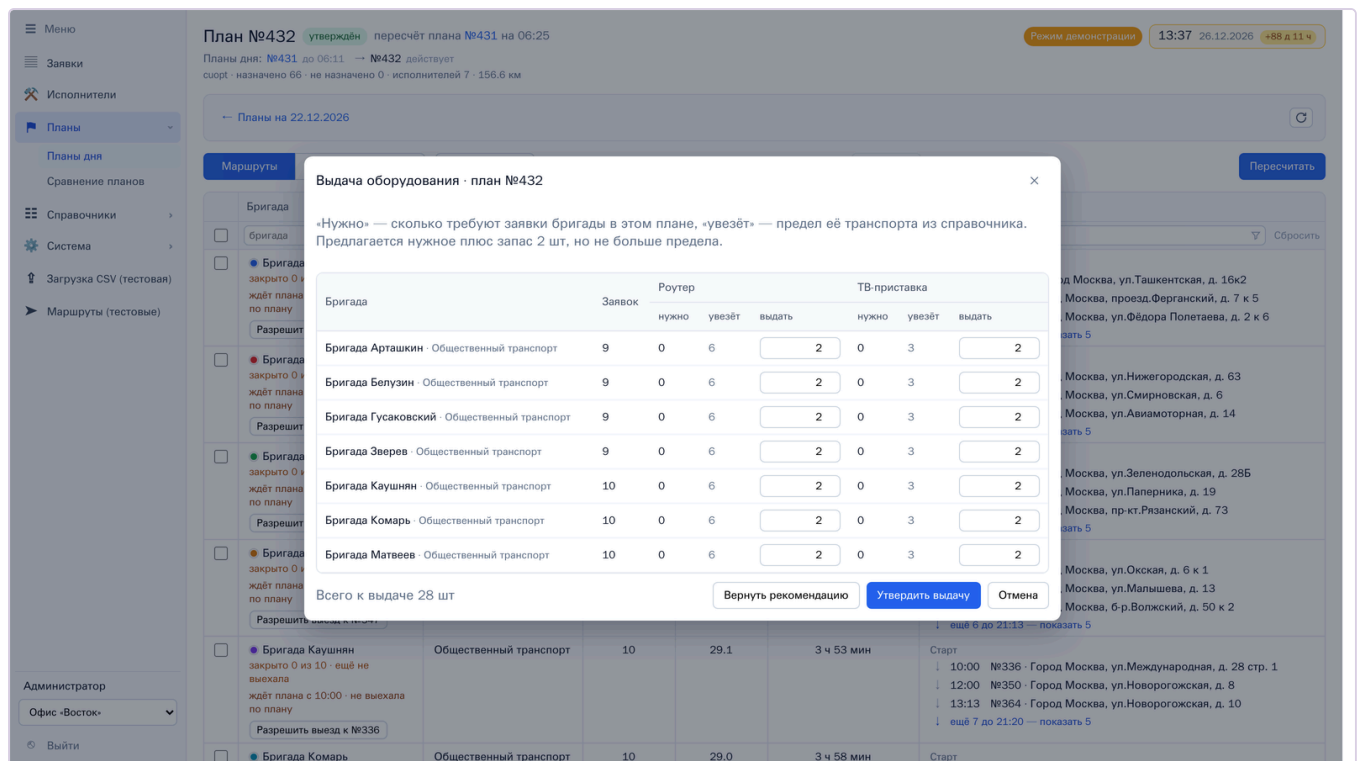


Рисунок 12. Выдача по плану: «нужно» — потребность заявок бригады, «увезёт» — предел её транспорта, «выдать» — рекомендация, которую диспетчер может изменить.

Рекомендация считается так:

выдать = $\min(\text{предел транспорта, потребность по плану} + \text{запас})$

Запас — общая настройка системы («Система» → «Состояние»), по умолчанию 2 штуки. Он нужен на брак и на заявки, которые появятся в течение дня. Повторное открытие окна не уменьшает уже выданный бригаде комплект.

Числа правятся вручную. Больше предела транспорта система не примет и скажет, у кого и насколько превышено: «Бригада Арташкин: «Роутер» — 99 шт, а увезёт 6». Кнопка «Вернуть рекомендацию» возвращает расчётные значения. После «Утвердить выдачу» количества записываются в запас смен.

Пока комплект не выдан, план с такими заявками утвердить нельзя: система покажет, какой бригаде чего не хватает — «Бригада Белузин: «Роутер» нужно 5, выдано 2». Выданное становится ограничением следующих расчётов: заявку, которой нужен роутер, нельзя отдать бригаде без роутера. При пересчёте израсходованное и уже везомое вычитается из остатка.

11. Утверждение плана

Утверждение переводит заявки плана в статус «В плане» и открывает бригадам маршрут в мобильном приложении. С этого момента план — действующий, и менять его можно только пересчётом.

Что система проверяет перед утверждением

Проверка	Что увидит диспетчер, если она не прошла
Есть решения по всем невлезшим заявкам	«В план №N не вошли заявки №...: сначала решите по каждой — согласуйте другое время, перенесите на другой день или отмените»
По подобранным окнам получены ответы клиентов	«...подобрано окно, но ответа клиента нет»
Оборудование выдано	«План №N рассчитан, но оборудование ещё не выдано: Бригада ... — «Роутер» нужно 5, выдано 2»
Расчёт всё ещё актуален	«Расчёт №N уже не годится: появились заявки ...» либо «прошёл момент выезда, на который он считался»
На день нет другого утверждённого плана	«На 17.09.2026 уже утверждён план №N»

Момент выезда

Расчёт считается не «на сейчас», а на выезд через пятнадцать минут: этот запас нужен на сам расчёт и на обзвон клиентов. У черновика в списке видно, до какого времени он годится. Позже этого момента утвердить его нельзя — день нужно посчитать заново, потому что маршруты начинались бы в прошлом.

Меню

Заявки

Исполнители

Планы

Планы дня

Сравнение планов

Справочники

Система

Загрузка CSV (тестовая)

Маршруты (тестовые)

Администратор

Офис -Восток-

Выйти

Планы

Маршруты исполнителей на день · время московское

Режим демонстрации

12:44 26.12.2026 +88 д 11 ч

День

09/06/2026

планов на этот день 2

Построить план

Планы на 06.09.2026 · 2

№83 действует

№248 неактуален

Развернуть

№	Рассчитан	Назначено	Авар.	Не назн.	Бригад	Состояние	Подробнее
248	23.09 19:48	66	3	0	9	черновик · неактуален	Утвердить Удалить
83	21.09 21:08	65	3	1	8	действует с 06:09	Пересчитать

Рисунок 13. Планы дня: состояние каждого расчёта и доступные действия.

Снятие утверждения

Утверждение можно снять, пока по плану никто не начал работать: заявки вернутся в «Новые». Если бригады уже отмечают, снять утверждение нельзя — маршрут пропал бы у едущей бригады. В этом случае используется пересчёт.

12. Приложение бригады

Бригада входит по логину и паролю из карточки бригады и видит только свой маршрут.

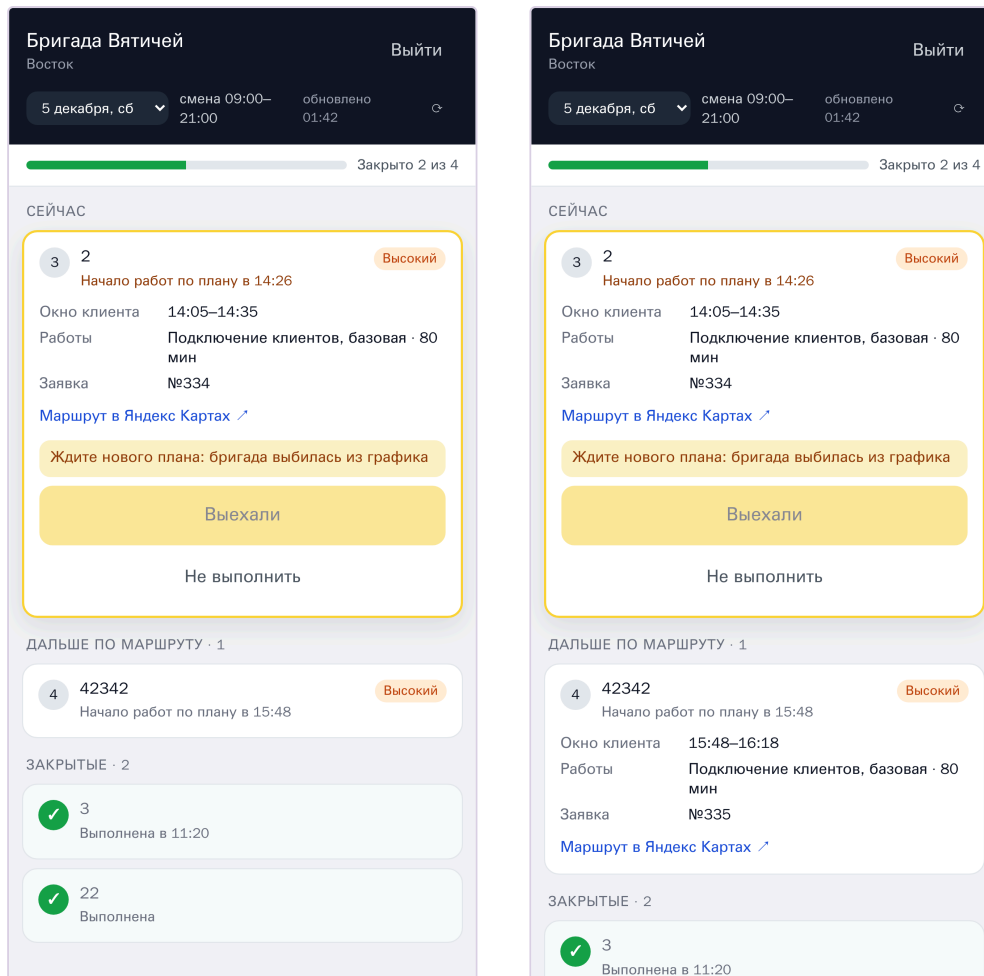


Рисунок 14. Слева — маршрут на день: прогресс «закрыто 2 из 4», текущая заявка сверху, ниже остальное и закрытые. Справа — раскрытая карточка следующего визита.

Что на экране

- Шапка — название бригады, офис, выбор дня, часы смены и время последнего обновления.
- Прогресс — сколько заявок закрыто из скольких.
- «Сейчас» — текущая заявка: время начала работ по плану, окно клиента, тип работ с нормативом, номер заявки, оборудование и ссылка на маршрут в картах.
- «Дальше по маршруту» — остальные визиты по порядку; карточка раскрывается по нажатию.
- «Закрытые» — выполненные и отменённые заявки с временем.

Кнопки и что они делают

Кнопка	Что происходит
Выехали	заявка переходит «В пути», фиксируется время выезда; с этого момента пересчёт её не перераспределяет
На месте	заявка переходит «В работе», фиксируется прибытие
Выполнено	заявка закрывается, открывается следующая
Не выполнить	заявка отменяется; бригада выбирает причину из списка или пишет свою — диспетчер увидит её в карточке

Следующую заявку нельзя начать, пока не закрыта предыдущая: так факт не расходится с планом. Маршрут обновляется сам — раз в полминуты и при возврате в приложение; после пересчёта бригада получает новый маршрут, ничего не нажимая.

Когда выезд закрыт

Вместо кнопки «Выехали» бригада может увидеть предупреждение. Причин три:

Что видит бригада	Почему
«Ждите нового плана: диспетчер пересчитывает маршрут»	посчитан пересчёт, который ведёт бригаду не на эту заявку
«Ждите нового плана: бригада выбилась из графика»	прошло больше десяти минут после планового начала работ, а выезда не было
«Ждите нового плана: к заявке уже не успеть до конца окна»	с текущим отставанием бригада не попадает в окно клиента

Снять запрет может диспетчер кнопкой «Разрешить выезд к №…» — например, когда клиент согласился подождать. Разрешение фиксируется в истории заявки.

13. Ведение дня: факт, опоздания, выезд

Что видит диспетчер

На карте плана выбирается конкретная бригада, и маршрут разворачивается по факту: выполненные участки, место, где бригада находится сейчас, и плановая часть впереди. В панели справа у каждой бригады написано, сколько заявок закрыто и что происходит прямо сейчас — «в пути к №372 с 14:52».

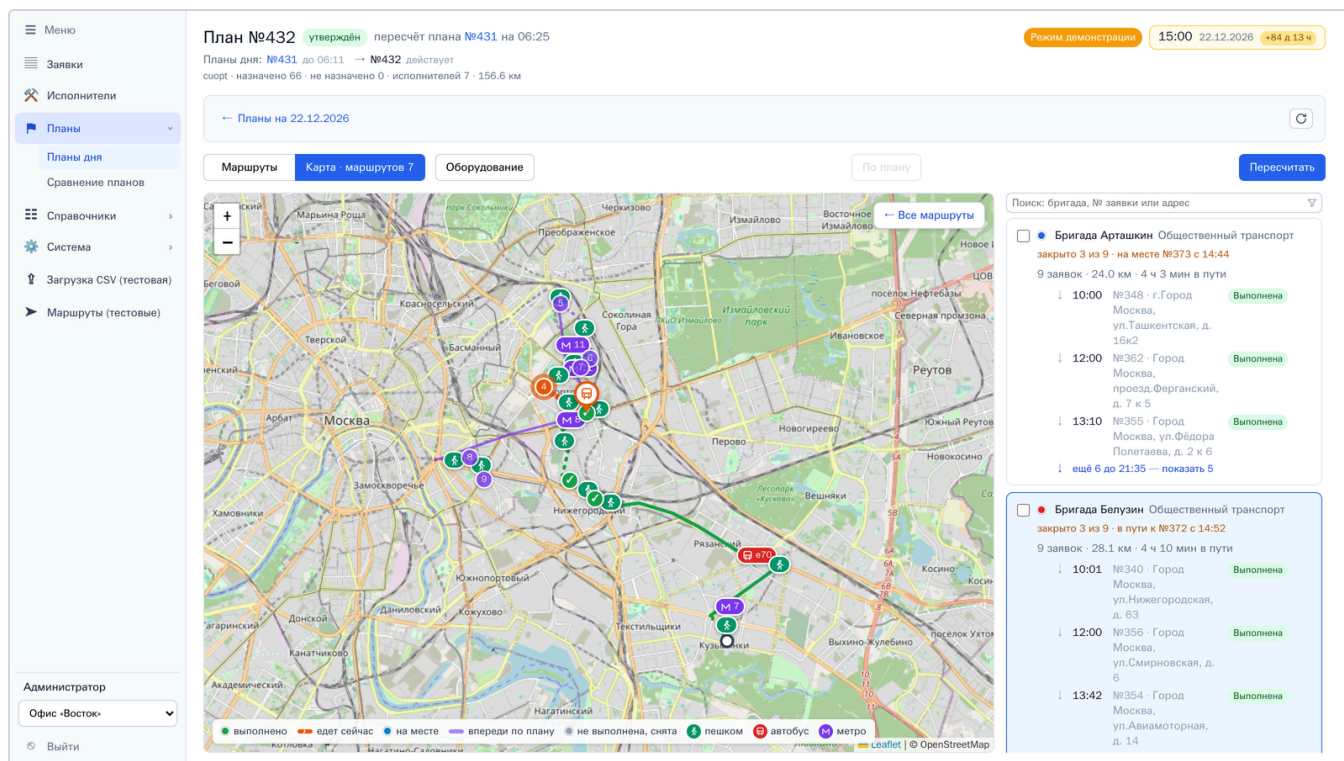


Рисунок 15. Выбран маршрут одной бригады: зелёным — выполненное, оранжевым — где она едет сейчас. Значки на линии различают метро, автобус и пешие участки.

Когда система считает, что бригада выбилась из плана

Любое из двух, допуск — десять минут:

- не нажала «Выехали» через десять минут после планового времени начала работ;
- с текущим отставанием уже не успевает к окну следующей заявки.

Тогда у плана загорается предупреждение с причиной, бригаде закрывается выезд, а диспетчер решает: позвонить клиенту и разрешить выезд или пересчитать день.

Что ещё подсвечивается

- появились новые заявки на день, которых расчёт не видел;
- заявку отменили после расчёта;
- бригада уехала не туда, куда ведёт посчитанный пересчёт;
- обещание клиенту нарушено — заявка стоит вне согласованного окна.

14. Пересчёт

Когда он нужен

Поводы: бригада задержалась, пришла срочная заявка, клиент отменил визит, изменилось окно, план разошёлся с фактом. Кнопка «Пересчитать» у действующего плана.

Как он считается

- Выполненное и начатое остаётся за бригадами — эти заявки не перераспределяются.
- Остальные заявки снимаются с плана и раскладываются заново: бригады при этом стартуют оттуда, где они находятся сейчас, а не из офиса.
- Застрявшая бригада. Если бригада стоит на заявке, оператор указывает, когда она освободится («освободится в 14:40»). Это время живёт на заявке: следующий пересчёт не спросит второй раз. Без него система берёт оценку с запасом, чтобы не строить план на предположении, что бригада вот-вот закончит.
- Расчёт идёт на выезд через пятнадцать минут — запас на расчёт и обзвон клиентов. Эти минуты бригады едут по действующему плану.

Решения по невлезшим заявкам, если они есть, применяются в одной транзакции с расчётом: не получился расчёт — не изменилось ничего.

Вступление в силу

В свой момент пересчёт вступает в силу сам, нажимать кнопку не нужно: бригады получают новые маршруты, прежний план помечается заменённым. Утвердить пересчёт руками можно и раньше — но не тогда, когда день уже разъехался (см. ниже).

Если к моменту выезда день снова изменился, пересчёт не вступает в силу: он помечается недействительным с причиной, у действующего плана загорается предупреждение, бригады продолжают ехать по нему, а день считается заново. Система не перезапускает расчёт сама: на меняющемся дне это крутилось бы без конца.

Почему пересчёт может не вступить в силу

Причина	Формулировка, которую увидит диспетчер
Появилась или отменилась заявка, пока шли расчёт и обзвон	«Пересчёт №N не вступил в силу: пока шли расчёт и обзвон, появились заявки №…»
Бригада выбилась из плана уже после расчёта	«…из плана выбились Бригада …: он считал, что они едут»
Момент выезда прошёл	«…он рассчитан на выезд с 14:05, а сейчас уже 14:20 — бригады по нему опаздывают, ещё не выехав»
Действующий план успели сменить	«Пересчёт №N устарел: действующий план дня уже не №M»
Бригады не освободятся к расчётному моменту	«…Бригада … освободится в 15:10, а расчёт вёл её на 14:50»
Пересчёт уже отозван	«Пересчёт №N уже не вступит в силу. День изменился с его расчёта»

Во всех случаях действие одно и то же: посчитать день заново — теперь уже с новыми вводными.

История дня

Прежние планы не удаляются. По цепочке видно, что происходило за день и по какому плану ездили в какое время: первый расчёт, пересчёты, подбор окон, действующий план.

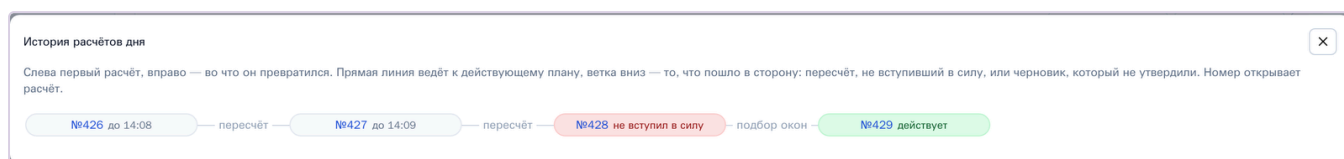


Рисунок 16. История расчётов: пересчёт, не вступивший в силу, подбор окон и действующий план.

15. Сценарии работы

Ниже — типовые ситуации от начала до конца: что делает диспетчер, что делает система и чем всё заканчивается.

Сценарий 1. Обычный день

1. Диспетчер выбирает день и проверяет, что заявки и смены на месте: вкладки «Заявки» и «Исполнители» показывают количество в строке дня.
2. «Планы» → «Построить план». Выбирается решатель и цель после приоритетов. Идёт расчёт, видна полоса хода.
3. План готов: в шапке — сколько назначено, сколько не вошло, сколько бригад и какой пробег. Маршруты проверяются на вкладке «Маршруты», карта — на вкладке «Карта».
4. Если заявкам нужно оборудование — «Оборудование», проверить числа, «Утвердить выдачу».
5. «Утвердить». Заявки переходят «В плане», бригады видят маршруты в приложении.

Итог: день начат, бригады работают, диспетчер следит за фактом на карте.

Сценарий 2. Часть заявок не поместилась

1. После расчёта в шапке плана видно «не назначено: 12». Заявки перечислены отдельно, у каждой — причина.
2. Диспетчер решает, стоит ли пытаться вместить их сегодня.
 - Не стоит — «Утвердить»: в окне по каждой заявке выбирается «перенести на другой день» с датой или «отменить» с причиной. План утверждается как есть.
 - Стоит — «Подобрать окна», дальше сценарий 3.

Итог: ни одна заявка не остаётся без решения. Перенесённая получит отметку «перенесена с ...» и в своём дне пойдёт выше обычных.

Сценарий 3. Подбор окон и обзвон клиентов

1. Диспетчер нажимает «Подобрать окна». Система считает день заново с раскрытыми окнами невлезших заявок и создаёт отдельный расчёт — он появляется в списке как ветка исходного.
2. По каждой заявке видно предложение: «Бригада Соколов приедет в 17:40» — или «сегодня никак», если места всё равно нет.
3. Оператор звонит клиентам и отмечает ответы: согласен / сегодня не может / работа не нужна / не дозвонились.
4. Решения применяются к этому же расчёту. Согласованные заявки остаются на своих местах и получают отметку «согласовано»; отказавшиеся вычёркиваются.
5. «Утвердить» — план дня готов.

Если система не смогла предложить безопасный вариант, подбор отменяется целиком, и диспетчер возвращается к сценарию 2: перенести или отменить.

Сценарий 4. Среди дня пришла срочная заявка

1. Заявка заводится обычным порядком, приоритет «Авария». В списке планов у действующего плана появляется предупреждение: в дне есть заявка, которой план не видел.
2. Диспетчер нажимает «Пересчитать» у действующего плана.
3. Система считает остаток дня на выезд через пятнадцать минут: выполненное и начатое остаётся за бригадами, остальное раскладывается заново, авария встаёт вперёд.
4. Пока идёт расчёт и обзвон, бригады едут по старому плану; выезд закрыт только туда, куда новый план их не ведёт.
5. В назначенный момент пересчёт вступает в силу сам — бригады видят новые маршруты.

Если за эти минуты обстановка снова изменилась, пересчёт не вступит в силу и скажет, почему. Диспетчер повторяет расчёт — теперь уже с новыми вводными.

Сценарий 5. Бригада застряла на заявке

1. Бригада не закрывает заявку дольше норматива; план показывает отставание, у следующей заявки бригады закрывается выезд.
2. Диспетчер звонит бригаде — телефон есть в карточке маршрута — и спрашивает, когда она освободится.
3. В окне пересчёта он указывает это время для бригады («освободится в 14:40»).
4. Система пересчитывает день, исходя из того, что бригада свободна не раньше названного времени. Заявки, к которым она уже не успевает, уходят другим бригадам или остаются невлезшими — дальше по сценарию 2.

Названное время помнится на заявке: следующий пересчёт не будет спрашивать его повторно.

Сценарий 6. Бригада не смогла выполнить заявку

1. Бригада нажимает «Не выполнить» и выбирает причину: клиента нет на месте, нет доступа в помещение, нет нужного оборудования, клиент отказался — или пишет свою.
2. Заявка переходит в «Отменена», причина видна диспетчеру в карточке и в истории.
3. Освободившееся время можно использовать: диспетчер пересчитывает остаток дня, и в план может попасть заявка, которой раньше не хватало места.
4. Если работа всё-таки нужна, заводится копия заявки на другой день.

Сценарий 7. Клиент отменил визит

1. Заявка в статусе «В плане». Диспетчер отменяет её с причиной — заявка уходит из маршрута.
2. Маршрут бригады от этого не перестраивается сам: бригада просто не поедет по этому адресу, и в приложении она видит, что заявка снята.
3. Если отмена освободила заметное время, имеет смысл пересчитать остаток дня.

Сценарий 8. Бригада опаздывает, но клиент готов подождать

1. Система закрывает выезд: «Ждите нового плана: бригада выбилась из графика».

2. Диспетчер звонит клиенту. Клиент согласен подождать.
3. Диспетчер нажимает «Разрешить выезд к №…» в карточке маршрута — бригаде сразу открывается кнопка «Выехали».
4. Пересчёт в этом случае не нужен: план остаётся прежним, разрешение записано в историю заявки.

Сценарий 9. Конец дня

1. Бригады закрывают последние заявки; в приложении маршрут помечается выполненным.
2. Диспетчер проверяет, не осталось ли заявок в статусе «Новая» с истёкшим окном — система показывает их отдельной плашкой на вкладке заявок.
3. По каждой принимается решение: перенести на другой день или отменить.
4. Метрики дня остаются в истории планов: по цепочке видно, сколько было пересчётов и почему.

16. Сравнение планов

Раздел «Планы» → «Сравнение планов» ставит рядом любые два расчёта одного дня: решатель, порядок целей, время расчёта, сколько заявок назначено, сколько исполнителей задействовано и какой пробег. Ниже система показывает разницу по каждому показателю.

Меню

Заявки

Исполнители

Планы

Планы дня

Сравнение планов

Справочники

Система

Загрузка CSV (тестовая)

Маршруты (тестовые)

Сравнение планов

Два плана одного дня рядом - время московское

Режим демонстрации

13:37 26.12.2026 +88 д 11 ч

День

09/17/2026

планов на этот день 5

Сравнить	План	Решатель	Приоритеты	Рассчитан	Назначено	Пробег, км
☒	№247	baseline	—	19:41	54	368.5
☒	№246	cuopt	Срочность · максимум заявок	19:31	64	169.7
☐	№245	cuopt	Срочность · максимум заявок	19:23	65	171.0
☐	№244	cuopt	Срочность · максимум заявок	19:21	65	160.4
☐	№243	ortools	Срочность · максимум заявок	19:20	63	164.3

Планы построены с разными приоритетами. Метрики сравнимы, но решатели оптимизировали разные цели.

Показатель	План №246 · cuopt →	План №247 · baseline →	Разница
Аварийных выполнено	3	3	0
Всего выполнено	64	54	-10
Не назначено	2	12	+10
Исполнителей	7	7	0
Пробег, км	169.7	368.5	+198.8
Время расчёта, мс	196442.6	10.6	-196432.1

Администратор

Офис «Восток»

Выйти

Рисунок 17. Сравнение расчётов одного дня.

Пример с реального дня пилота: 66 заявок и 7 бригад, одни и те же смены и ограничения.

Расчёт	Выполнено	Не вошло	Бригад	Пробег
Базовый алгоритм (по порядку поступления)	54	12	7	368 км
OR-Tools	63	3	7	164 км
cuOpt	65	1	7	160 км

На одиннадцать заявок больше и пробег меньше в два с лишним раза — теми же семью бригадами. Бригад везде семь: день плотный, свободных смен нет, поэтому по этому показателю планы не различаются.

17. Система: настройки и обслуживание

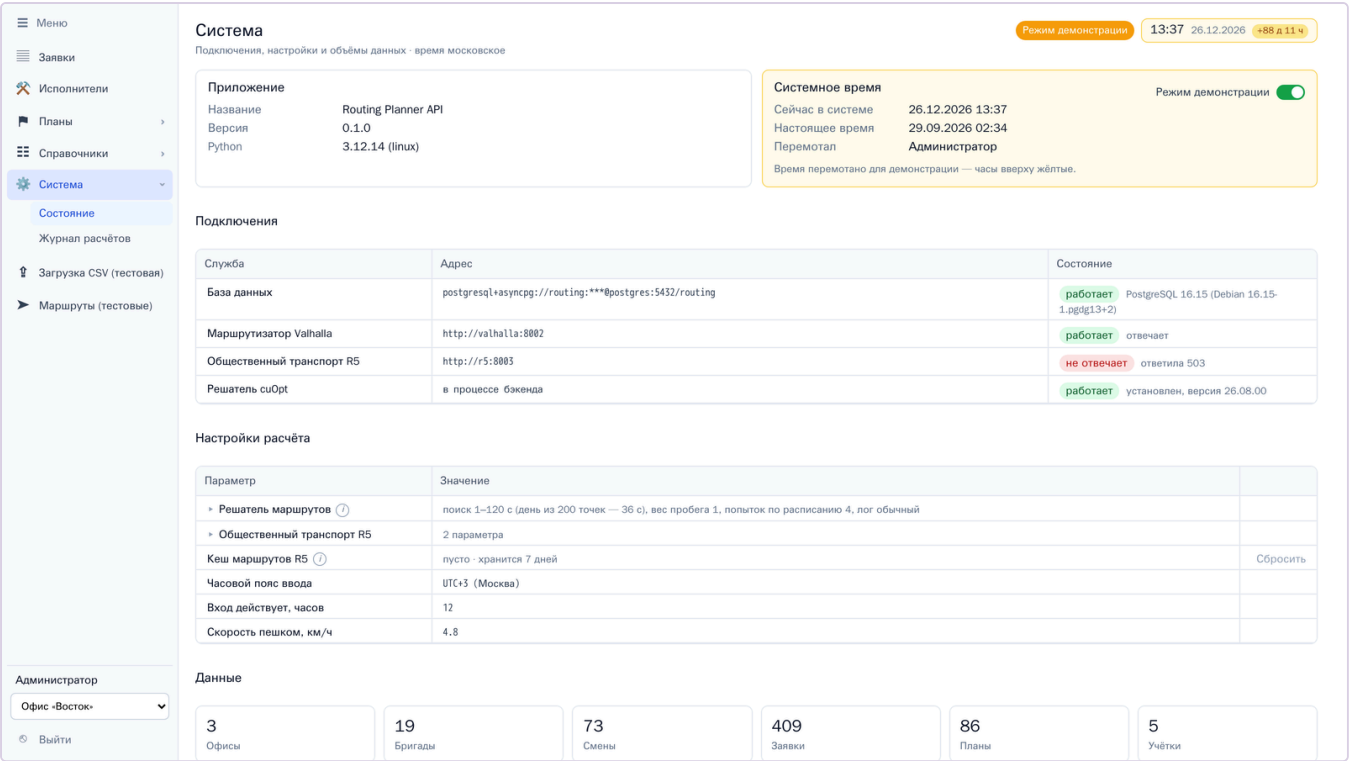


Рисунок 18. «Система» → «Состояние»: подключения, настройки расчёта и объёмы данных.

Подключения

Вверху страницы — состояние базы данных, дорожного маршрутизатора, сервиса общественного транспорта и решателя. Если что-то не отвечает, видно, что именно: планировать можно и без общественного транспорта, но тогда пешие бригады будут считаться по дорогам.

Параметры расчёта

Параметр	Что делает	По умолчанию
Время поиска, с	минимум времени на решение; для оптимизатора это и есть «точность»: чем дольше ищет, тем лучше маршруты	1
Добавка на точку, с	сколько добавлять за каждую точку сверх бесплатных	0,2
Точек без добавки	до этого числа точек время поиска не растёт	20
Максимум времени, с	выше этого лимита поиск не поднимается	120
Вес пробега	насколько сильно пробег влияет на выбор между равными планами	1
Попыток по расписанию	сколько раз пересчитывать план общественного транспорта по фактическому расписанию	4
Запас оборудования, шт	сколько выдавать бригаде сверх потребности плана	2
Подробный лог решателя	нужен, когда выясняют, почему план именно такой	выключен

Под таблицей система подсказывает, сколько на самом деле будет искаться день выбранного размера: «День из 20 точек будет искаться 2 с, из 200 точек — 20 с».

Пороги, которые заданы при установке

Порог	Значение	На что влияет
Запас до выезда	15 минут	на какой момент считается план и пересчёт
Допуск опоздания	10 минут	когда бригада считается выбившейся из плана
Допуск обещания	30 минут	ширина окна, которое обещают клиенту при подборе
Оценка освобождения	30 минут	на сколько система отодвигает застрявшую бригаду, если оператор не назвал время
Хранение кеша маршрутов	7 дней	как долго переиспользуются ответы транспортного маршрутизатора

Журнал расчётов

Каждый расчёт пишется в журнал: шаги, длительности, предупреждения и решения. По нему видно, почему план получился таким и на чём расчёт задержался. Идущий расчёт можно прервать — он остановится на ближайшем шаге, ничего не сохранив.

Меню Заявки Исполнители Планы Справочники Система Состояние Журнал расчётов Загрузка CSV (тестовая) Маршруты (тестовые) Администратор Офис -Восток- Выйти	Журнал расчётов Записей 100 - строка расчёта раскрывается в его шаги, шаг — в свои подробности: блоки матриц, попытки решателя, строки cuOpt и служб - время московское Обновить Начат Тип расчёта День Решатель Состояние Длительность План Пользователь 22.12.2026 06:13 расчёт дня 22.12.2026 baseline готов 42.2 с №434 Администратор 22.12.2026 06:12 расчёт дня 22.12.2026 cuopt готов 17.4 с №433 Администратор 22.12.2026 06:10 пересчёт 22.12.2026 cuopt готов 21.1 с №432 Администратор 22.12.2026 06:05 решения по за... 22.12.2026 cuopt готов 0.0 с №431 Администратор 22.12.2026 06:04 подбор окон 22.12.2026 cuopt готов 44.8 с №431 Администратор 22.12.2026 06:02 расчёт дня 22.12.2026 cuopt готов 2 мин 31 с №430 Администратор 05.12.2026 14:09 решения по за... 05.12.2026 cuopt готов 0.1 с №429 Администратор 05.12.2026 14:09 подбор окон 05.12.2026 cuopt готов 0.5 с №429 Администратор 05.12.2026 14:09 пересчёт 05.12.2026 cuopt готов 1.1 с №428 Администратор 05.12.2026 14:00 пересчёт 05.12.2026 cuopt готов 0.5 с №427 Администратор 05.12.2026 03:20 расчёт дня 05.12.2026 cuopt готов 0.5 с №426 Администратор 30.11.2026 17:18 пересчёт 30.11.2026 cuopt готов 1.8 с — Проверка 30.11.2026 14:00 пересчёт 30.11.2026 cuopt готов 0.4 с №424 Администратор 30.11.2026 05:08 расчёт дня 30.11.2026 cuopt готов 2.3 с №423 Администратор 22.11.2026 15:50 пересчёт 22.11.2026 cuopt готов 0.5 с №422 Администратор 22.11.2026 04:35 решения по за... 22.11.2026 cuopt готов 0.1 с №421 Администратор 22.11.2026 04:35 подбор окон 22.11.2026 cuopt готов 0.6 с №421 Администратор 22.11.2026 04:35 пересчёт 22.11.2026 cuopt готов 1.0 с №420 Администратор 22.11.2026 04:33 решения по за... 22.11.2026 cuopt готов 0.0 с №419 Администратор 22.11.2026 04:33 решения по за... 22.11.2026 cuopt готов 0.6 с №419 Администратор
--	--

Рисунок 19. Журнал расчётов офиса.

Кеш маршрутов

Ответы транспортного маршрутизатора хранятся в базе и переиспользуются: повторные расчёты дня обходятся дешево. Записи старше недели удаляются автоматически, при смене расписания — все сразу. Сбрасывать вручную нужно только после замены карты.

Режим демонстрации

Разрешает две вещи: переводить часы системы и приводить маршруты бригад к плану на текущее время («По плану»). Нужен, чтобы проигрывать сценарии дня и обучать диспетчеров. Выключение режима возвращает часы к настоящему времени.

На рабочем стенде режим демонстрации стоит держать выключенным: перевод часов меняет то, как система считает опоздания и моменты выезда.

Очистка данных

Ссылка «Очистить все данные» под счётчиками. Удаляет заявки и факты, планы с маршрутами и назначениями, журнал расчётов, отметки бригад и смены. Справочники и учётные записи остаются, поэтому после очистки система сразу готова к работе. Действие необратимо, подтверждается вводом слова и доступно только администратору.

18. Как считаются маршруты

Оптимизатору нужны две матрицы — время и расстояние между всеми точками дня — и геометрия маршрута для карты и приложения. Считают их два разных движка, оба развёрнуты локально.

Движок	За что отвечает
Valhalla	дороги по данным OpenStreetMap: автомобиль, велосипед, пешком. Время, километры и линия маршрута на карте
R5	общественный транспорт по расписаниям: пешком до остановки, ожидание, поездка, пересадки, пешком до адреса

Расписания для Москвы собраны в собственный набор данных: автобусы и ночные маршруты с портала Мостранспорта, режим работы и интервалы метро и МЦК оттуда же, геометрия линий и порядок станций — из OpenStreetMap. Время поездок сверено с публичными картами, расхождение — в минутах.

Почему расчёт идёт в несколько заходов

Матрица общественного транспорта — это оценка: время поездки берётся как медиана по окну отправления в десять минут. Но бригада выезжает не «в среднем», а в конкретную минуту, когда закончила предыдущую заявку, и ближайший рейс может уйти позже. План, оптимальный по матрице, рискует оказаться невыполнимым по расписанию.

Поэтому после каждого расчёта каждое плечо маршрута проверяется по фактическому времени выезда. Если бригада не успевает в окно клиента или в смену, замеренное время возвращается в матрицу, и день раскладывается заново — уже с ним. Повторов не больше заданного числа, из проверенных вариантов берётся лучший. Заявки, к которым не успеть ни одним рейсом, в план не ставятся и попадают к диспетчеру на решение.

Для автомобиля, велосипеда и пеших маршрутов такой проверки не нужно: там время не зависит от расписания, и матрица Valhalla сразу окончательная.

19. Как расставляются приоритеты

Критерии расчёта выстроены в строгую иерархию, а не смешаны весами «на глаз»:

1. ярусы срочности: авария → обещано клиенту → перенесённая с прошлого дня → обычная;
2. максимум выполненных заявок;
3. меньше задействованных бригад;
4. меньше пробега.

Ярусы всегда первые. Порядок трёх остальных целей диспетчер выбирает в окне расчёта: на одном дне важнее закрыть максимум заявок, на другом — занять меньше людей.

Чтобы иерархия не ломалась на большом дне, вес каждого уровня не подбирается вручную, а вычисляется из размера задачи: он всегда больше, чем максимально возможный суммарный вклад всех уровней ниже. Поэтому одна авария перевешивает любое число обычных заявок и любую экономию километров — размен между уровнями невозможен арифметически, а не «не предусмотрен».

Пример для дня из 10 заявок и 3 бригад: вес километра — 1, вес бригады — 2, вес заявки — 8, ярус «обещано клиенту» — 88, ярус «авария» — 352. Авария приносит расчёту 360, пять обычных заявок вместе со всей экономией — 47.

Отметки заявки работают через эти же ярусы. «Согласовано» ставит заявку выше обычных — подвинуть её может только авария. «Перенесена с ...» поднимает заявку над неперенесёнными, чтобы работа не кочевала изо дня в день.

20. Развёртывание

Система поставляется контейнерами и разворачивается одной командой. Подробные инструкции лежат в каталоге `deploy/`.

Сценарий	Команда	Документ
Локально, для знакомства	<code>./deploy/local.sh</code>	<code>deploy/LOCAL.md</code>
На сервере с доменом и сертификатом	<code>./deploy/deploy.sh</code>	<code>deploy/SERVER.md</code>

Всё, что нужно указать — адрес сервера, доступ, домен, пароли — собрано в одном файле настроек `deploy/deploy.env`. Обновление подтягивает изменения и пересобирает только то, что поменялось; данные маршрутизаторов при этом не трогаются.

Видеокарта ускоряет расчёт, но не обязательна: без неё система считает на процессоре (OR-Tools) — скрипт определяет это сам. Первый запуск долгий: скачивается карта и строится транспортный граф, дальше данные переиспользуются.

21. Что прототип не умеет

- Интеграций с учётными системами нет. Заявки и смены заводятся вручную или загружаются файлом. Обмен по API — следующий шаг.
- Расписания — пилотный набор. Собраны по открытым источникам; для части маршрутов день повторяется по шаблону, праздничные исключения не учитываются.
- Пробки не учитываются. Время по дорогам считается по постоянным скоростям.
- Длительность работ берётся из нормативов, а не из статистики фактических визитов.
- Обзвон клиентов ручной. Система подбирает время и фиксирует ответ, звонит оператор.
- Мобильное приложение требует сети. Офлайн-режима нет.
- Склад не ведётся. Учитывается только то, что бригада увезла и израсходовала за день.
- Заявка привязана к одному дню. Многодневные работы и визиты «бригада из двух человек» не моделируются.

Приложение А. Форматы файлов для загрузки

Разделитель — точка с запятой; запятая и табуляция тоже распознаются. Время — в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ . Шаблон скачивается кнопкой в строке дня.

Заявки

Колонка	Обязательна	Пояснение
id	нет	номер заявки; пусто — система присвоит свой
адрес	да	текст адреса
широта, долгота	да	координаты точки
тип_работ	нет	из справочника нормативов
длительность_мин	нет	если не указана — берётся из норматива
окно_начало, окно_конец	да	интервал визита
приоритет	да	авария, подключение, ремонт и дозаказ
навык	да	из справочника навыков
транспорт	нет	если заявке нужен конкретный вид
активна	нет	да / нет
оборудование	нет	перечисление вида «Роутерх2»

Смены исполнителей

Колонка	Обязательна	Пояснение
id	нет	номер смены
имя	да	название бригады
широта_старта, долгота_старта	да	откуда бригада начинает день
транспорт	да	вид транспорта смены
навыки	да	от одного до трёх, через запятую
смена_начало, смена_конец	да	часы работы
старт_из_офиса	нет	да / нет
оборудование	нет	что бригада везёт с собой

Приложение Б. Сообщения системы

Система старается объяснять отказ словами, а не кодом. Ниже — сообщения, которые встречаются чаще всего, и что с ними делать.

Сообщение	Что произошло	Что делать
«На ... нет исполнителей со сменой»	на выбранный день не заведено ни одной смены	добавить смены на вкладке «Исполнители» или выбрать другой день
«В план №N не вошли заявки №...»	есть неназначенные заявки без решения	перенести, отменить или подобрать окна
«...подобрано окно, но ответа клиента нет»	подбор окон отработал, обзвон не завершён	отметить ответ по каждой заявке
«Безопасные новые окна не найдены...»	подбор смог бы вместить заявки, только сняв уже назначенные	перенести или отменить заявки обычным порядком
«План №N рассчитан, но оборудование ещё не выдано»	бригаде не хватает комплекта под её заявки	открыть «Оборудование» и утвердить выдачу
«Расчёт №N уже не годится: появились заявки ...»	день изменился после расчёта	посчитать день заново
«Пересчёт №N не вступил в силу...»	к моменту выезда обстановка изменилась	пересчитать план заново с новыми вводными
«Бригада ...: «Роутер» — 99 шт, а увезёт 6»	в выдаче указано больше, чем помещается в транспорт	уменьшить число или изменить предел в справочнике
«Ждите нового плана...» (в приложении бригады)	выезд закрыт: идёт пересчёт, бригада выбилась из графика или не успевает в окно	диспетчеру — разрешить выезд или пересчитать день

Приложение В. Термины

Термин	Значение
Смена	бригада, вышедшая на работу в конкретный день: часы, транспорт, навыки, точка старта
Окно	интервал, в который клиент ждёт бригаду
План	результат одного расчёта: маршруты бригад с временем визитов
Черновик	посчитанный, но не утверждённый план
Действующий план	утверждённый план, по которому сейчас работают бригады
Пересчёт	расчёт остатка дня от текущего момента
Момент выезда	время, на которое считается план: «сейчас плюс пятнадцать минут»
Подбор окон	отдельный расчёт для заявок, не попавших в план
Ярус	класс заявок в расчёте: авария, обещано клиенту, перенесённая, обычная
Отметка «согласовано»	клиенту обещано конкретное окно; двигать его может только авария
Отметка «перенесена»	работу уже двигали с другого дня
Выдача оборудования	сколько штук бригада берёт с собой на день
Запрет выезда	состояние, когда бригаде нельзя ехать на следующую заявку до решения диспетчера